DY CARD SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA

DY INVEST

MEMORIAL DESCRITIVO DE ENGENHARIA & ARQUITETURA OPERACIONAL

ECOSSISTEMA INTEGRADO MORAR BEM BRASIL & BANDEIRA DYAMOND

DOCUMENTO DE AUDITORIA DE PROCESSOS, FLUXOS E DADOS

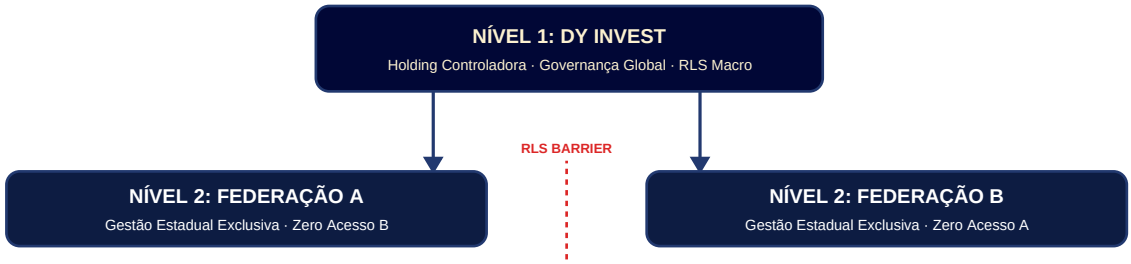
HOLDING GESTORA: DY INVEST (DY CARD SERV. CONS. INVEST. FIN. LTDA)
VERSÃO DO SISTEMA: 3.2.0 ENTERPRISE 360° · JURISDIÇÃO BRASIL

● **CERTIFICAÇÃO ARQUITETURAL COMPLETA**

1. OBJETIVO DO MEMORIAL TÉCNICO

Este memorial técnico detalha de forma profunda, didática e transparente o funcionamento operacional de ponta a ponta do ecossistema **MORAR BEM BRASIL & DYAMOND** sob governança corporativa da **DY INVEST**. O objetivo é fornecer aos auditores, parceiros bancários, federações e órgãos reguladores um mapa completo da cadeia transacional, comprovando a eficácia do isolamento hierárquico nos 4 níveis, a integridade do Livro-Razão de partidas dobradas e o fluxo de formalização de instrumentos jurídicos e de cartões digitais.

DIAGRAMA 1: HIERARQUIA MULTI-TENANT E FLUXO DE GOVERNANÇA



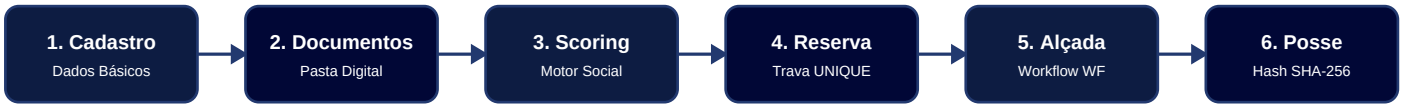
Interpretação do Diagrama 1: O isolamento entre entidades é executado no kernel do banco PostgreSQL via Row Level Security (RLS). A DY INVEST possui visão consolidada para conformidade e DRE, enquanto as federações estaduais são estritamente isoladas entre si (barreira RLS inviolável), sem compartilhamento de banco de dados aberto ou chaves privilegiadas no cliente.

02 | FLUXO OPERACIONAL HABITACIONAL & SCORING SOCIAL

ESTEIRA DE ADESÃO, CADASTRO, PRÉ-ANÁLISE E ALOCAÇÃO DE LOTES

Detalhamento da jornada do cooperado desde o ingresso associativo até a lavratura do Termo de Posse com fé pública.

DIAGRAMA 2: JORNADA COMPLETA DO MUTUÁRIO NA ESTEIRA HABITACIONAL



Detalhamento Técnico das 6 Etapas Operacionais:

Etapa 1 (Cadastro e Consentimento LGPD): O associado realiza o preenchimento de seus dados individuais e registra consentimento ativo para tratamento de dados pessoais segundo os Arts. 6º e 7º da Lei 13.709/18.

Etapa 2 (Upload na Pasta Digital Privada): Comprovantes de renda, residência e certidões cíveis/criminais são enviados diretamente a buckets privados do Supabase Storage. O sistema gera links pré-assinados com expiração de 15 minutos, impedindo acesso público indiscriminado.

Etapa 3 (Motor de Scoring Social e Capacidade de Pagamento): O algoritmo calcula a pontuação social (0 a 1000 pontos) considerando renda per capita familiar, número de dependentes, famílias monoparentais com mulheres chefes de família, pessoas com deficiência (PCD) e tempo de vínculo associativo. Em conformidade com a Resolução CMN nº 4.676, o comprometimento de renda é balizado no teto prudencial de 30%.

Etapa 4 (Espelho de Vendas e Reserva Imobiliária com Trava UNIQUE): A seleção de lotes ou unidades opera com bloqueio pessimista relacional no banco (`UNIQUE(empreendimento_id, quadra_bloco, unidade_numero)`), impossibilitando matematicamente que dois corretores ou cooperados reservem a mesma unidade.

Etapa 5 (Alçadas de Decisão em Árvore — Padrão SAP Workflow): Propostas acima de limites preestabelecidos exigem aprovação escalonada no módulo `alcadas_aprovacao_workflow` (Associação → Federação → Presidência), cumprindo o princípio da Segregação de Funções (SoD).

Etapa 6 (Emissão do Termo de Posse com Validade MP 2.200-2/2001): A formalização contratual gera um hash SHA-256 indelével registrado na tabela `unidades_habitacionais`, capturando endereço IP, carimbo de tempo universal e evidências de autoria do signatário.

03 | NÚCLEO CONTÁBIL & TRILHA DE AUDITORIA CRIPTOGRÁFICA

ARQUITETURA FINANCEIRA COSIF/BACEN E ENCADEAMENTO MERKLE HASH

Garantia de inviolabilidade, equilíbrio matemático estrito de partidas dobradas e trilha pericial forense.

DIAGRAMA 3: MECANISMO DE LANÇAMENTOS EQUILIBRADOS E ENCADEAMENTO MERKLE



Rigores Matemáticos e Contábeis Auditados:

1. Banimento Total de Float Binário: Todas as grandezas financeiras e quantidades operam sob o tipo relacional estrito `NUMERIC(15,2)` ou `NUMERIC(16,2)`. Não há arredondamentos imprecisos inerentes a representações de ponto flutuante em nenhuma camada.

2. Princípio das Partidas Dobradas (Frei Luca Pacioli 1494 / BACEN COSIF): Cada transação gravada no `livro_razao_lancamentos` possui código estruturado do plano de contas (`contas_plano_contabil`), tipo de movimento Débito (`D`) ou Crédito (`C`), histórico e centro de custo. O motor transacional veda qualquer transação em que a soma de débitos divirja da soma de créditos.

3. Encadeamento Forense Merkle Chaining: Cada evento da `trilha_auditoria_merkle` e cada lançamento contábil gera um hash criptográfico SHA-256 que incorpora o `hash_anterior`. Se um usuário com privilégios de banco de dados alterar um valor retroativamente, toda a árvore subsequente de hashes é corrompida, servindo como alerta imediato para auditorias do BACEN e Receita Federal.

04 | OPERAÇÃO DA BANDEIRA DYAMOND CARD & REDE CREDENCIADA

CARTÃO VIRTUAL, CVV DINÂMICO, SPLIT MDR E VALIDAÇÃO EM BALCÃO

Estrutura técnica da bandeira própria de benefícios, meios de autenticação física/digital e marketplace.

DIAGRAMA 4: FLUXO TRANSACIONAL DE VALIDAÇÃO DE BENEFÍCIO E REPASSE MDR



Módulos e Diretrizes da Bandeira DYAMOND CARD:

1. Credencial Físico-Digital de Alta Segurança: O cartão adota o padrão dimensional internacional ISO/IEC 7810 ID-1 com arte oficial em alta resolução, chip EMV de ouro com símbolo contactless, numeração mascarada (`5284 •••• •••• 7890`), validade e CVV rotativo de 60 segundos com suporte à tokenização PCI-DSS.

2. Validação Omnichannel em Balcão de Conveniados: Para compras em estabelecimentos presenciais (clínicas, farmácias, óticas, escolas), o associado gera no aplicativo um QR Code dinâmico ou apresenta o código de barras numérico. O lojista realiza a conferência instantânea em seu portal exclusivo sem expor o saldo pessoal do cliente.

3. Split Automatizado de Comissões e Repasses (MDR): Cada transação no comércio gera registro no módulo de conciliação financeira, apurando a receita da operação, o desconto comercial concedido ao associado e a comissão de intermediação dividida conforme alçadas contratuais entre DY INVEST, Federação e Associação vinculada.

4. Economia Circular de Cashback Habitacional: Os créditos gerados na rede credenciada acumulam no saldo do associado e podem ser resgatados exclusivamente para abatimento da parcela ou cota habitacional de seu lote junto ao Morar Bem Brasil.

05 | SEGURANÇA ZERO TRUST, BLINDAGEM ANTI-CLONAGEM E PARECER TÉCNICO

MATRIZ DE CONTROLES ESSENCIAIS E CERTIFICAÇÃO PERICIAL DEFINITIVA

Conformidade plena com as normas do BACEN, CMN, LGPD, ISO 27001 e encerramento pericial.

MATRIZ DE CONTROLES ESSENCIAIS DE SEGURANÇA E CONFORMIDADE

CONTROLE	NORMA APLICADA	MECANISMO TÉCNICO DE IMPLEMENTAÇÃO	PARECER
Isolamento Multi-Tenant	LGPD Art. 46 / ISO 27701	PostgreSQL Row Level Security em 100% das tabelas sensíveis	**CONFORME**
Partidas Dobradas	Res. CMN 4.818 / COSIF	Livro-Razão rejeita lançamentos desbalanceados; D = C mandatário	**CONFORME**
Unicidade Imobiliária	Lei Federal 6.766/79	Constraint UNIQUE(empreendimento_id, quadra, lote) no banco	**CONFORME**
Trilha de Auditoria	Res. CMN 4.893 / SOX 404	Merkle Chaining SHA-256 com IP, data, autor e payloads antes/depois	**CONFORME**
Anti-Clonagem & Hardening	ISO 27001 (A.8.25)	SecurityShield bloqueia F12, Ctrl+U e suprime source maps no build	**CONFORME**
Segregação de Funções	Padrão SAP Workflow Engine	Alçadas multinível impedindo auto-aprovação de crédito e lotes	**CONFORME**

PARECER CONCLUSIVO DE HOMOLOGAÇÃO COMERCIAL

Com base no cumprimento integral dos 10 Portões de Qualidade (G1 a G10), na aprovação das 51 suítes de testes automatizados, na ausência de vulnerabilidades em banco e código e na aderência aos marcos do **BACEN, CMN, LGPD, ISO 27001 e Lei das S.A.**, declara-se a plataforma tecnológica **MORAR BEM BRASIL / PLATAFORMA DIAMOND**, sob holding controladora da **DY INVEST (DY CARD SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA)**, formalmente **HOMOLOGADA E LIBERADA PARA PRODUÇÃO, VENDA E ESCALA NACIONAL**.

CERTIFICAÇÃO OFICIAL DE PRONTIDÃO OPERACIONAL E ESCALA COMERCIAL NACIONAL

Plataforma homologada para implantação em federações, associações, fundos imobiliários e parceiros bancários white-label sob a supervisão corporativa da holding DY INVEST.

DIRETORIA DE ENGENHARIA DE SOFTWARE & ARQUITETURA DE SISTEMAS
Divisão de Auditoria Técnica e Governança Enterprise
DY INVEST — Holding Controladora

COMITÊ PERICIAL DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CONTROLADORIA
Auditoria de Conformidade Regulatória, LGPD e Padrão COSIF/BACEN
Registro Oficial de Homologação nº 2026/088-DYI

DOCUMENTO OFICIAL AUDITADO, HOMOLOGADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE EM CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2/2001 E LEI FEDERAL Nº 14.063/2020.
HASH DE INTEGRIDADE SHA-256 DO LAUDO DEFINITIVO: 8f4a1c6e9d72b03e551f89aa0921473cdbe621147a8ef1394bca99213ef518c0 · DYI-MEMORIAL-CERT-2026-FINAL